

1. Definición del Alcance (Scope)

Qué **INCLUYE** el proyecto (MVP - Producto Mínimo Viable):

- **Web Institucional + Catálogo:** Landing page minimalista estilo FV, con catálogo de productos filtrable por rubro y marca (FV, Hydros, Acqua System, etc.).
- **Gestión de Usuarios (Doble Perfil):** * *Minoristas (Público):* Ven precios finales (Costo + Markup + IVA).
 - *Mayoristas (Logueados):* Ven precios de gremio (Precio Lista - Bonificación), sin IVA.
- **Carrito Híbrido:** Compra directa para productos estándar y botón de "Solicitar Presupuesto" (vía WhatsApp) para obras o artículos pesados/largos.
- **Visualización de Stock:** Sistema gráfico tipo "semáforo" (rojo, amarillo, verde) sin mostrar cantidades exactas.
- **Cotizador Mayorista:** Generación y descarga dinámica de un Excel con la lista de precios actualizada.
- **Panel de Administración (Backoffice):** Interfaz privada para actualizar stock y precios mediante la subida de los archivos Excel/CSV exportados desde Aleph.

Qué **NO INCLUYE** (Fuera del alcance inicial):

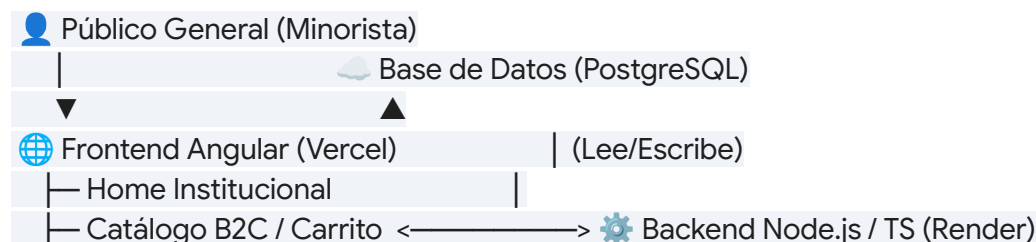
- Conexión bidireccional o en tiempo real con Aleph vía API (la actualización será manual mediante archivos).
- Cálculo automático de costos de envío para productos pesados/voluminosos (será "a convenir").
- Pasarela de pagos compleja para mayoristas (se manejarán por transferencia/cuenta corriente según sus acuerdos actuales).

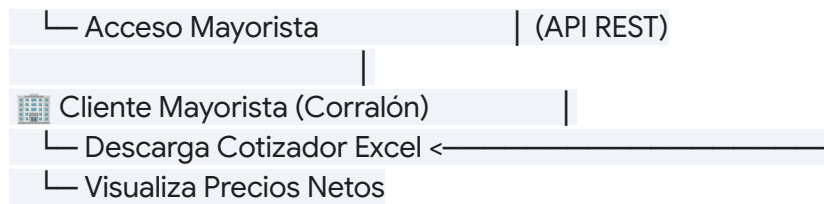
2. Diagrama de Arquitectura (Modelo Conceptual)

Para que te lo imagines a nivel código y despliegue, la estructura será la siguiente:

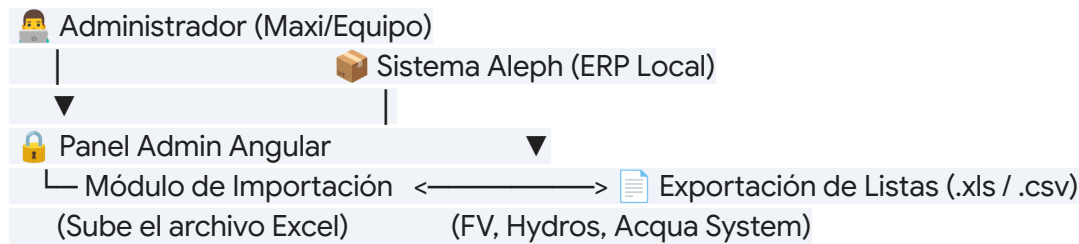
Plaintext

[INTERFAZ DE USUARIOS] [LÓGICA Y DATOS]





[GESTIÓN ANSELMÍ] [SISTEMA EXTERNO]



3. Plan de Trabajo Ágil (Scrum)

Te sugiero dividir el desarrollo en **4 Sprints (iteraciones de 1 a 2 semanas cada uno)**. Esto te permite ir mostrándole avances palpables a la empresa sin esperar al final.

Sprint 1: Infraestructura y Datos (El Cimiento)

- Creación de repositorios (Git).
- Diseño de la base de datos relacional (PostgreSQL).
- Desarrollo del script de Node.js capaz de leer y parsear los Excel de FV y Acqua System que me pasaste.
- Creación del CRUD básico de productos en el backend.

Sprint 2: Lógica de Negocio y Seguridad (El Motor)

- Implementación de roles de usuario (Admin, Mayorista, Minorista).
- Desarrollo de la "Calculadora de Precios" dinámica (Markup vs. Bonificación).
- Generador automático del archivo Excel "Cotizador" para mayoristas.

Sprint 3: Experiencia de Usuario (La Vidriera)

- Desarrollo de la Home en Angular (diseño limpio, mucho aire, paleta de colores azul/gris/blanco).
- Catálogo de productos con filtros y buscador.
- Implementación visual del "semáforo" de stock.

Sprint 4: Flujo de Compra y Cierre (El Negocio)

- Desarrollo del Carrito de Compras híbrido.
- Integración del botón de WhatsApp para presupuestos.
- Despliegue a producción (Vercel, Render) y vinculación del dominio de la empresa.

Sprint 5: Sincronización y Multimedia (El Puente con Aleph)

El objetivo de este sprint es resolver el bache de información entre el ERP (Aleph) y la web.

1. **Refactor del Script de Importación:** Adaptar la lógica del backend para que pueda procesar las nuevas columnas del Excel que defina Aleph (ej: color, línea, categoría de logística).
2. **Módulo de Asociador de Imágenes (Admin):** Como Aleph no tiene fotos, hay que construir una pantalla en el Panel Admin donde Maxi pueda buscar productos sin imagen y pegarles una URL de internet para actualizar la base de datos visualmente.
3. **Lógica del Semáforo de Stock:** Programar la fórmula en el frontend (ej. `if stock < 10 show rojo`) en base a los parámetros que defina la empresa, reemplazando el número actual por los cuadraditos de colores.
4. **Activación de Filtros Dinámicos:** Conectar la barra lateral del catálogo (línea, color) a la base de datos real.

Sprint 6: Herramientas de Conversión y Despliegue (El Lanzamiento)

El objetivo es implementar las herramientas de marketing que pidió Maxi (Punto G) y poner la web en vivo.

1. **Generador de Cotizador Mayorista (Excel):** Implementar la librería necesaria en Angular (ej. `xlsx`) para que un usuario B2B logueado pueda clicar un botón y descargarse la lista de precios que está viendo en pantalla en formato `.xlsx`.
2. **Módulo de Reseñas:** (Opcional según prioridad) Crear la tabla de comentarios en BD y la interfaz en el producto para que los usuarios registrados dejen su calificación.
3. **Integración de Tracking:** Inyectar los scripts de Google Analytics 4 y el Pixel de Meta en el `index.html` de Angular.
4. **Despliegue a Producción (Deploy):**
 - Evaluar el hosting actual de la empresa o contratar un VPS.
 - Subir la Base de Datos PostgreSQL a la nube.
 - Publicar el Backend (Node) y Frontend (Angular).
 - Vincular el dominio `.com.ar` y configurar HTTPS.
 - Cambiar Mercado Pago de credenciales `TEST` a `APP_USR` (Producción).

